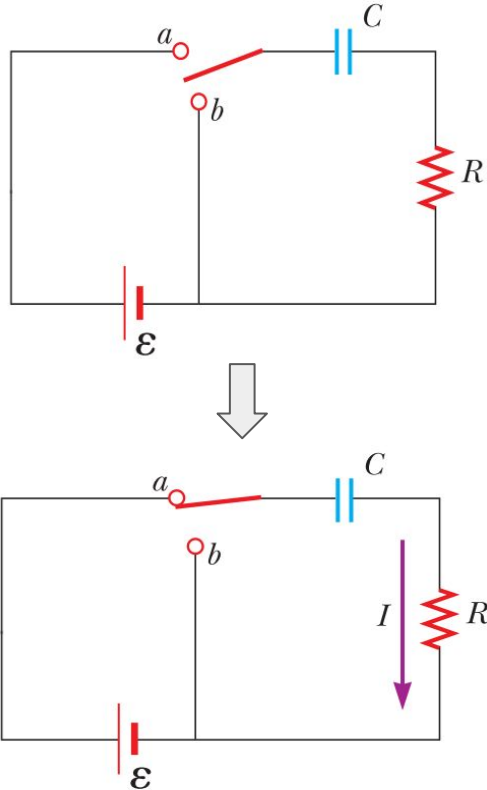


Física II

Circuitos RC

Circuitos RC: Carga



Circuito RC: Circuito donde hay una combinación de resistencias y capacitores.

- Se supone que el capacitor de este circuito está inicialmente descargado.
- Al moverse el interruptor a la posición a, la carga comenzará a fluir, estableciendo una corriente en el circuito, y el capacitor comenzará a cargarse.
- Conforme las placas se cargan, la diferencia de potencial aplicada al capacitor aumenta.
- Una vez que se alcanza la carga máxima, la corriente en el circuito es igual a cero, ya que la diferencia de potencial aplicada al capacitor es igual a la suministrada por la batería.

Circuitos RC: Carga

Al aplicar la ley de Kirchhoff:

$$\mathcal{E} - V_C - V_R = 0$$

Dado que $V_C = q / C$ y $V_R = I R$:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0 \quad (1)$$

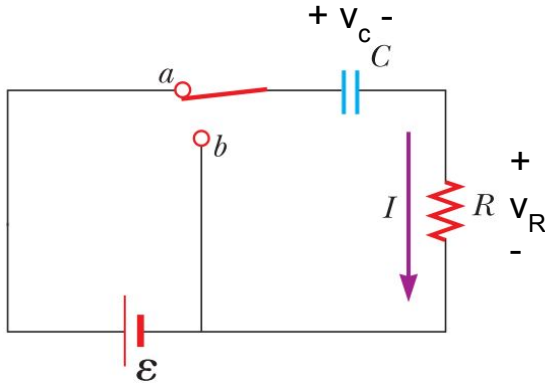
En el instante en que se cierra el interruptor ($t = 0$), la carga del capacitor es igual a cero:

$$I_i = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (\text{corriente en } t = 0)$$

cuando el capacitor ha sido cargado a su valor máximo Q , las cargas dejan de fluir, la corriente en el circuito es igual a cero:

$$Q = C\mathcal{E} \quad (\text{carga máxima})$$

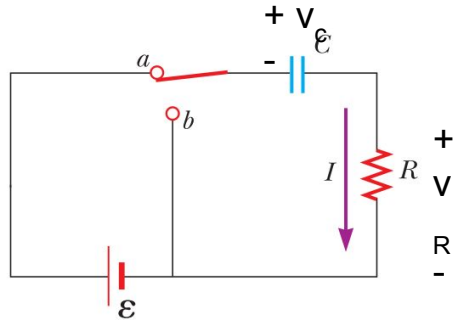
Resolver este circuito implica resolver la ec. (1), pero esta tiene dos incógnitas: I y q .



Circuitos RC: Carga

La corriente en la resistencia R debe ser la misma que la corriente entre las placas del capacitor, dado que están conectados en serie.

Esta corriente es igual a la relación de cambio en el tiempo de la carga en las placas del capacitor: $I = dq/dt$. Derivando la ec. (1)



$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} dt$$

Integrando esta expresión, donde $q = 0$ en $t = 0$:

$$\int_0^q \frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

Circuitos RC: Carga

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

Derivando la ecuación respecto al tiempo:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

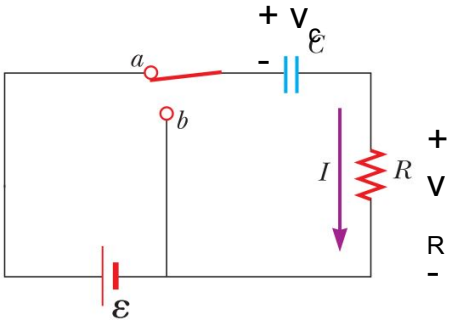
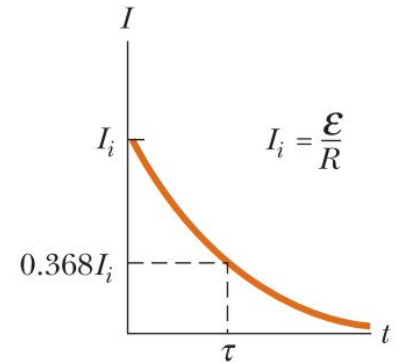
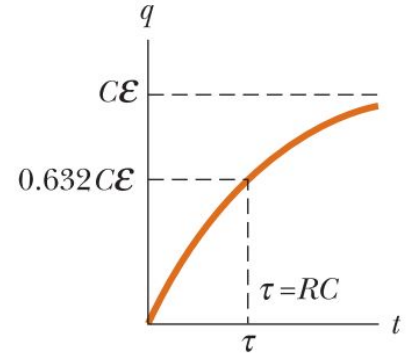
Observe que la carga es igual a cero en $t = 0$ y se acerca al valor máximo $C\mathcal{E}$ en $t \rightarrow \text{inf.}$

La corriente tiene un valor máximo $I_i = \mathcal{E}/R$ en $t = 0$, y decae exponencialmente hasta cero en $t \rightarrow \text{inf.}$

La constante de tiempo τ se define como:

$$\tau = RC$$

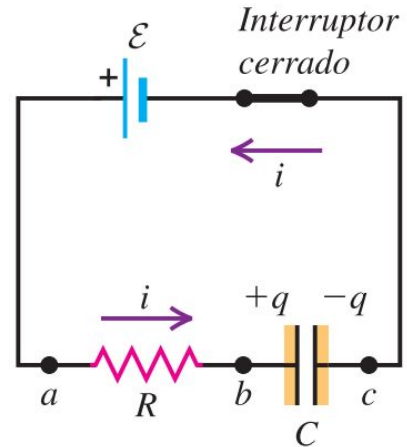
$$[\tau] = [RC] = \left[\left(\frac{\Delta V}{I} \right) \left(\frac{Q}{\Delta V} \right) \right] = \left[\frac{Q}{Q/\Delta t} \right] = [\Delta t] = T$$



Ejemplo 1: Carga

Un resistor de $10\text{ M}\Omega$ está conectado en serie con un capacitor de 1.0 mF y una batería con fem de 12.0 V . Antes de cerrar el interruptor en el instante $t = 0$, el capacitor está descargado.

- a) ¿Cuál es la constante de tiempo?
- b) ¿Qué fracción de la carga final Q_f hay en el capacitor en $t = 46\text{ s}$?
- c) ¿Qué fracción de la corriente inicial I_0 permanece en $t = 46\text{ s}$?



Ejemplo 1: Carga

$R = 10 \text{ M}\Omega$; $C = 1.0 \text{ mF}$; $\varepsilon = 12.0 \text{ V}$.

a) ¿Cuál es la constante de tiempo?

$$\tau = RC = (10 \times 10^6 \Omega)(1.0 \times 10^{-6} \text{ F}) = 10 \text{ s}$$

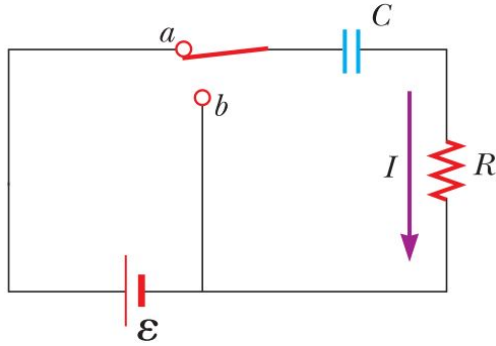
b) ¿Qué fracción de la carga final Q_f hay en el capacitor en $t = 46 \text{ s}$?

$$\frac{q}{Q_f} = 1 - e^{-t/RC} = 1 - e^{-(46 \text{ s})/(10 \text{ s})} = 0.99$$

c) ¿Qué fracción de la corriente inicial I_0 permanece en $t = 46 \text{ s}$?

$$\frac{i}{I_0} = e^{-t/RC} = e^{-(46 \text{ s})/(10 \text{ s})} = 0.010$$

Circuitos RC: Descarga



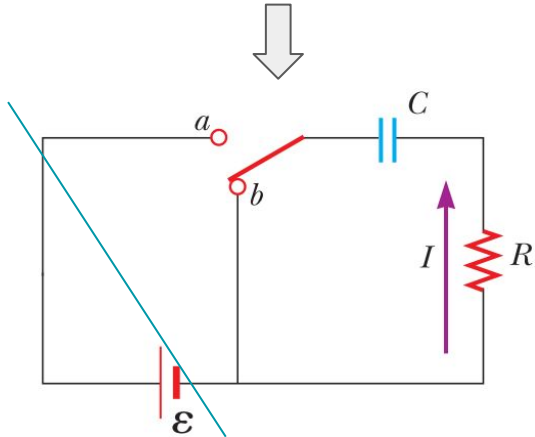
- Se supone que el capacitor de este circuito completamente cargado
- Antes de mover el interruptor: En el capacitor hay una diferencia de potencial $V_c = Q/C$ y hay $V_R = 0$ a través del resistor porque $I = 0$.
- Al mover el interruptor, el capacitor se empieza a descargar a través de la resistencia.
- Al aplicar kirchhoff, se obtiene:

$$-\frac{q}{C} - IR = 0$$

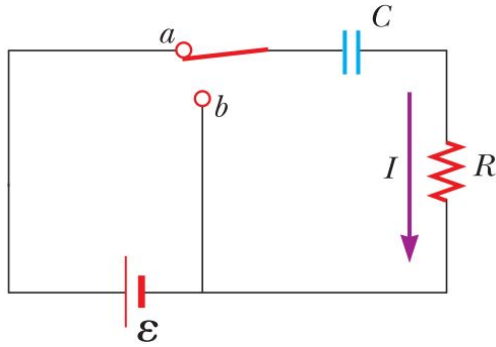
Cuando se sustituye $I = dq/dt$ en esta expresión, se convierte en:

$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$



Circuitos RC: Descarga



Integrando con $q=Q$ en $t=0$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$

$$\int_Q^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

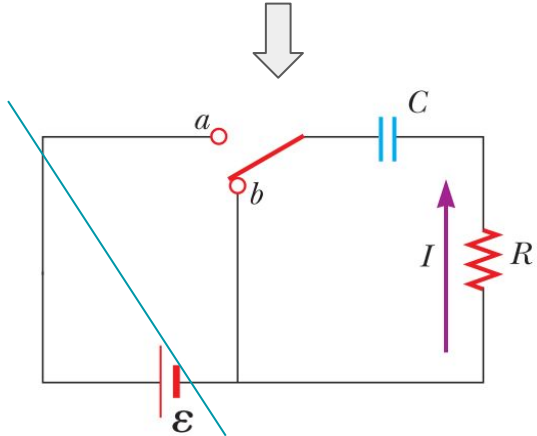
$$\ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Qe^{-t/RC}$$

Al diferenciar respecto al tiempo se obtiene la corriente instantánea como función del tiempo:

Sentido contrario a la corriente de carga

$$I(t) = -\frac{Q}{RC} e^{-t/RC}$$

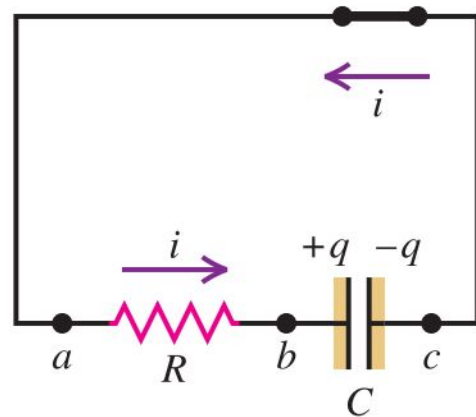


Ejemplo 2: Descarga

El resistor y el capacitor del ejemplo de carga se desconectan de la fuente y quedan conectados entre ellos únicamente. Inicialmente, el capacitor tiene una carga de 5.0 mC y luego se descarga al cerrar el interruptor en $t = 0$.

a) ¿En qué momento la carga será igual a 0.50 mC ?

b) ¿Cuál es la corriente en ese instante?



Ejemplo 2: Descarga

$$Q_0 = 5.0 \text{ mC}$$

a) ¿En qué momento la carga será igual a 0.50 mC?

$$t = -RC \ln \frac{q}{Q_0} = -(10 \text{ s}) \ln \frac{0.50 \text{ } \mu\text{C}}{5.0 \text{ } \mu\text{C}} = 23 \text{ s} = 2.3\tau$$

b) ¿Cuál es la corriente en ese instante?

$$i = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC} = -\frac{5.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{10 \text{ s}} e^{-2.3} = -5.0 \times 10^{-8} \text{ A}$$

Circuitos RC: Estado estacionario

Estado Estacionario: No existe variación respecto al tiempo

Capacitores en estado estacionario:

- Si el capacitor está completamente **cargado** se comporta como un circuito **abierto**
- Si el capacitor está completamente **descargado**, se comporta como un **cortocircuito** (un cable)

Ejemplo

El circuito de la figura se conectó durante mucho tiempo. Encuentre la corriente

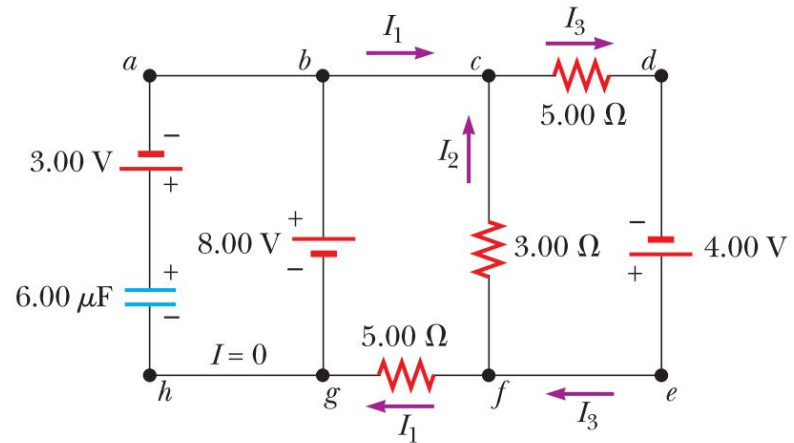
a) en la batería de 4.00 V

b) en el resistor de 3.00 Ω

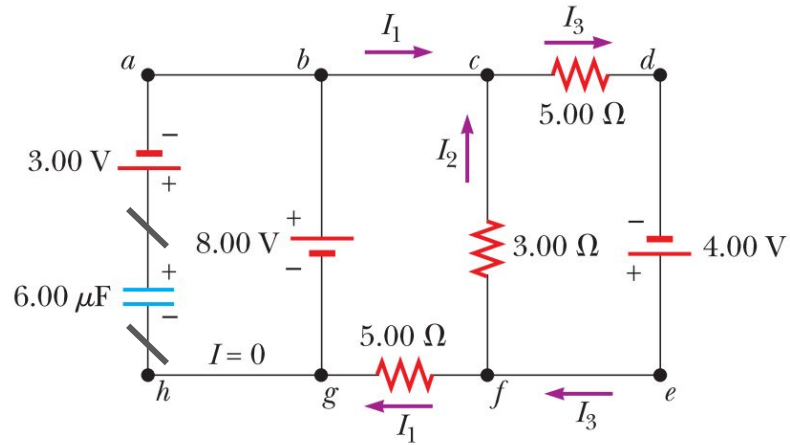
c) en la batería de 8.00 V

d) en la batería de 3.00 V.

e) Encuentre la carga en el capacitor.



Ejemplo



$$I_1 + I_2 = I_3$$

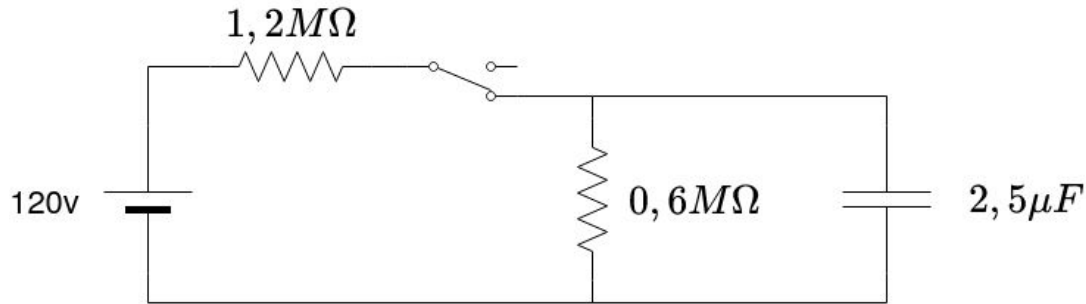
$$8 + 3I_2 - 5I_1 = 0$$

$$-4v + 5I_3 + 3I_2 = 0$$

Ejercicio 16: Enunciado

Considere el circuito de la figura:

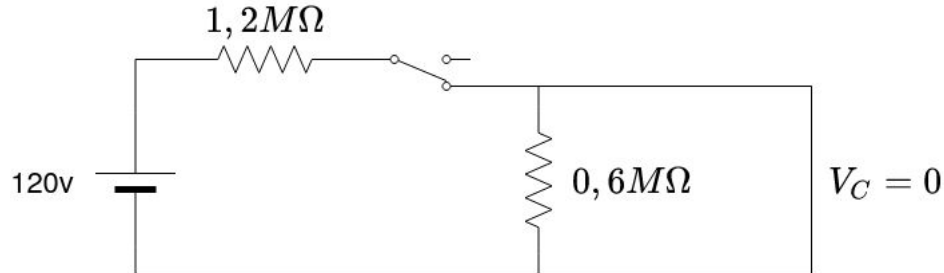
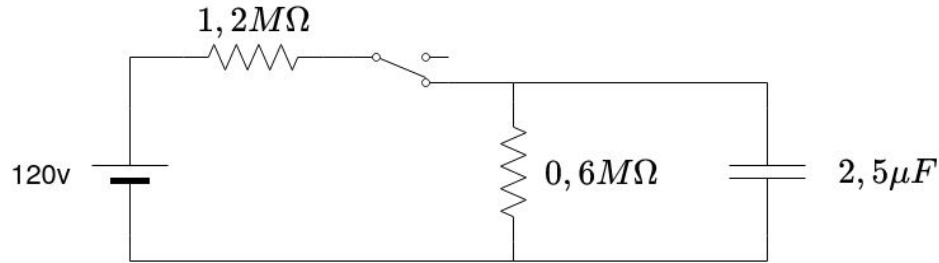
- a) determinar la corriente inicial de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor
- b) la corriente estacionaria a través de la batería después de transcurrido un largo tiempo
- c) el voltaje máximo a través del capacitor.



[Simulación](#)

Ejercicio 16: Resolución (1/2)

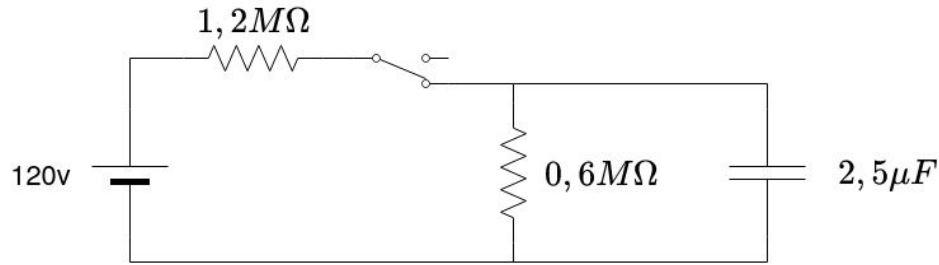
a) determinar la corriente inicial de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor



$$I = 120\text{v} / 1,2 \text{ M}\Omega$$

$$I = 0,1 \text{ mA}$$

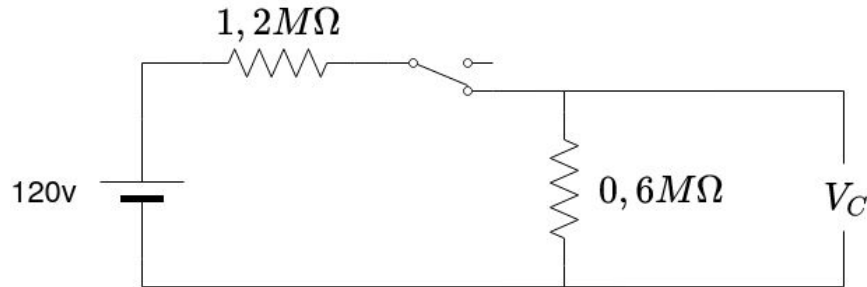
Ejercicio 16: Resolución (2/2)



b) La corriente estacionaria a través de la batería después de transcurrido un largo tiempo

$$I = 120\text{v} / (1,2 + 0,6) M\Omega$$

$$I = 66,67 \text{ uA}$$



c) el voltaje máximo a través del capacitor.

$$V_C = I \times 0,6M\Omega$$

$$V_C = 66,67 \text{ uA} \times 0,6M\Omega$$

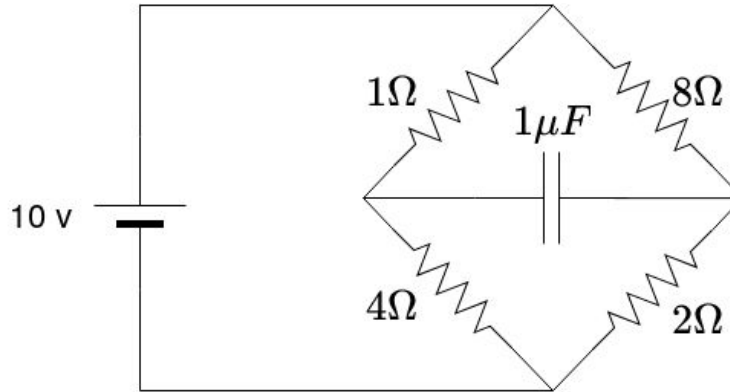
$$V_C = 40\text{v}$$

Ejercicio 17: Enunciado

El circuito de la figura a está conectado durante mucho tiempo.

a) Calcular el voltaje aplicado al capacitor.

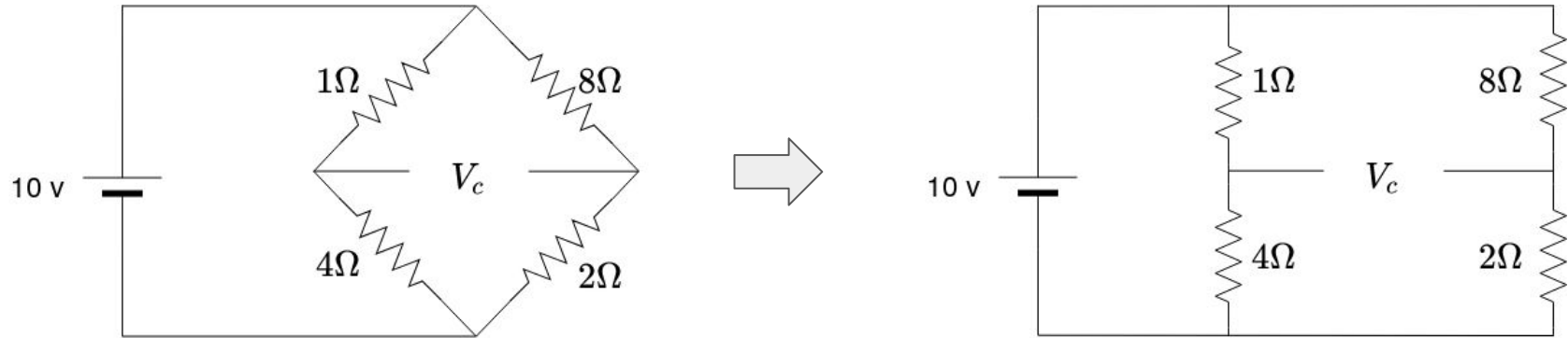
b) Si se desconecta la batería, cuanto tiempo tarda el capacitor en descargarse al 10% de su voltaje inicial.



Si el circuito estuvo conectado de esta forma por mucho tiempo, ¿Como se comporta el capacitor?

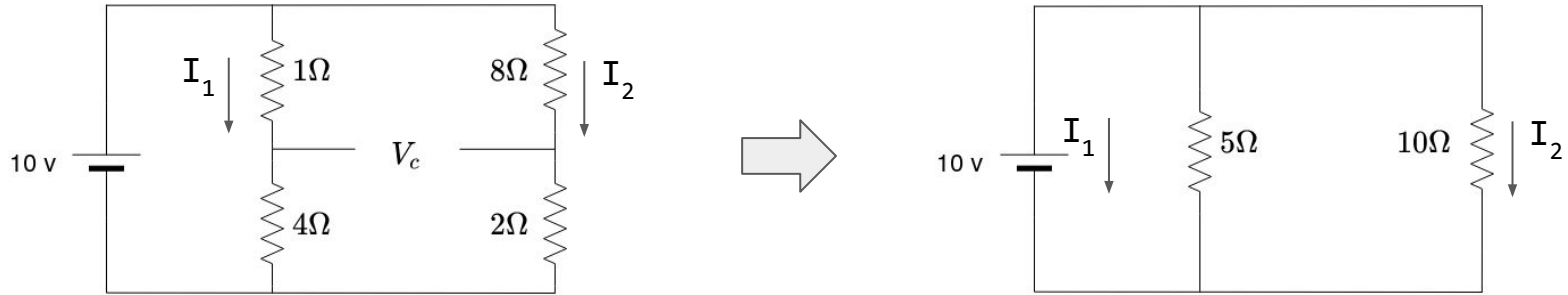
Ejercicio 17: Resolución

Al estar completamente cargado, el capacitor se comporta como un circuito abierto:



Ejercicio 17: Resolución

Podemos resolver mediante el método de simplificación serie/paralelo

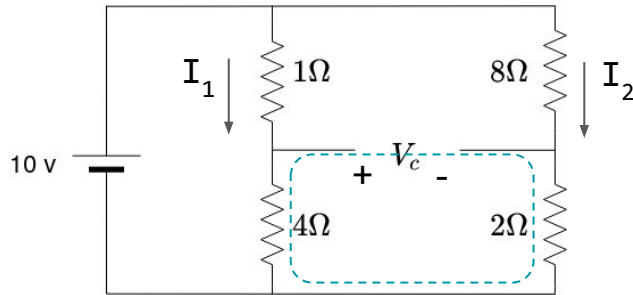


$$I_1 = 10\text{v} / 5\Omega = 2\text{A}$$

$$I_2 = 10\text{v} / 10\Omega = 1\text{A}$$

Ejercicio 17: Resolución

Como ya tenemos las corrientes, podemos plantear una malla de kirchhoff para encontrar V_c



$$I_1 \cdot 4\Omega - V_c - I_2 \cdot 2\Omega = 0$$

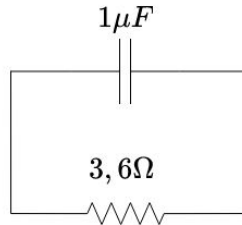
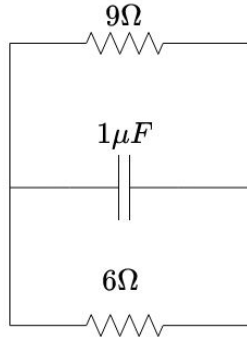
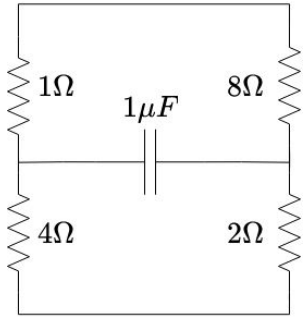
$$V_c = I_1 \cdot 4\Omega - I_2 \cdot 2\Omega$$

$$V_c = (2A \times 4\Omega) - (1A \times 2\Omega) = 6V$$

Ejercicio 17: Resolución

b) Si se desconecta la batería, cuanto tiempo tarda el capacitor en descargarse al 10% de su voltaje inicial.

Aclaración: Se desconecta la batería, por lo tanto el circuito de descarga es diferente al de carga.



$$RC = 1\mu F \cdot 3,6\Omega = 3,6 \text{ us}$$

$$Q_{\max} = 6\text{V} \cdot 1\mu F = 6\mu C$$

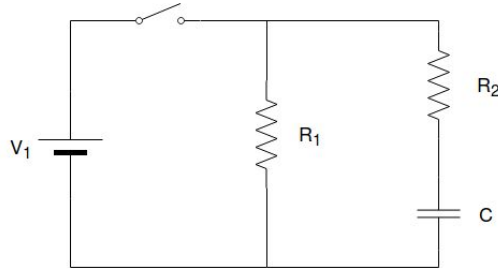
$$Q_f / Q_i = 0.1$$

$$Q(t) / Q_{\max} \Rightarrow \ln(0.1) = -t/RC$$

$$t = 8,29 \text{ us}$$

Ejercicio 19: Enunciado

El capacitor del siguiente circuito está inicialmente descargado. En $t=0$, se cierra el interruptor y se carga el capacitor durante 20 ms, instante en el que el interruptor vuelve a abrirse.

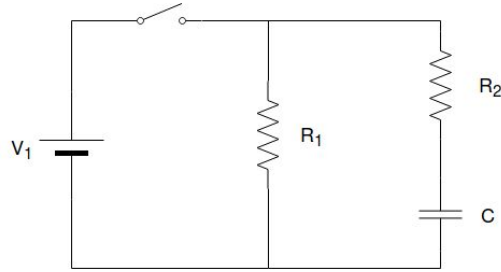


$$\begin{aligned}V_1 &= 12 \text{ v} \\ R_1 &= 10 \text{ k } \Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k } \Omega \\ C &= 10 \text{ } \mu\text{F}\end{aligned}$$

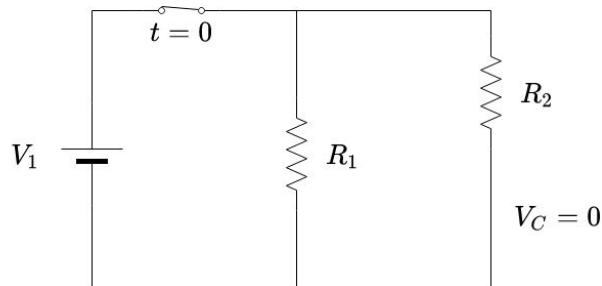
- Calcular la corriente que circula en C , R_1 y R_2 un instante después de cerrar el interruptor.
- Obtener la tensión y la corriente en el capacitor luego de 20 ms, un instante **antes** de que vuelva a abrirse el interruptor.
- Obtener la tensión y la corriente en el capacitor para $t=40\text{ms}$.
- ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar al 10% de su carga, **luego** de que el interruptor volvió a abrirse?
- ¿Cuál es la carga máxima que alcanza el capacitor y en qué momento?

Ejercicio 19: Resolución

a) Calcular la corriente que circula en C, R_1 y R_2 un instante después de cerrar el interruptor.



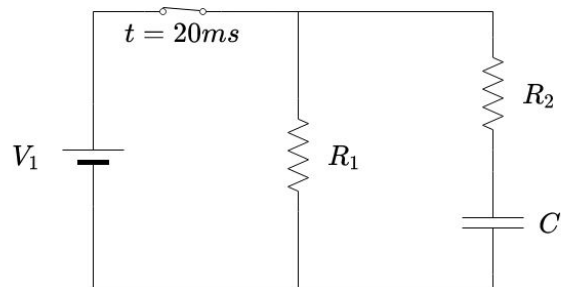
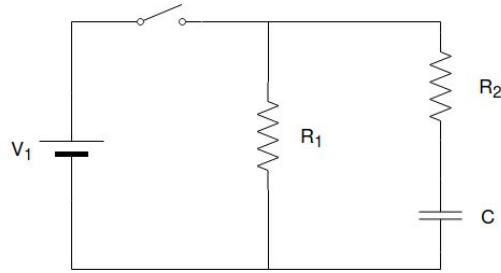
$$\begin{aligned} V_1 &= 12 \text{ V} \\ R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\ C &= 10 \text{ }\mu\text{F} \\ t_c &= 20 \text{ ms} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_1 &= V_1 / R_1 = 12 / 10 \text{ k}\Omega = 1,2 \text{ mA} \\ I_2 &= V_1 / R_2 = 12 / 1 \text{ k}\Omega = 12 \text{ mA} \\ I_C &= I_2 \end{aligned}$$

Ejercicio 19: Resolución

b) Obtener la tensión y la corriente en el capacitor luego de 20 ms, un instante **antes** de que vuelva a abrirse el interruptor.



$$\begin{aligned}V_1 &= 12 \text{ v} \\R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\C &= 10 \text{ uF} \\t_c &= 20 \text{ ms}\end{aligned}$$

$$\tau = R_2 C = 1 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ uF} = 0,01 \text{ s}$$

$$I_C(20\text{ms}) = I_2 e^{-t/RC} = 12\text{mA} e^{-(20\text{ms}/0,01\text{s})}$$

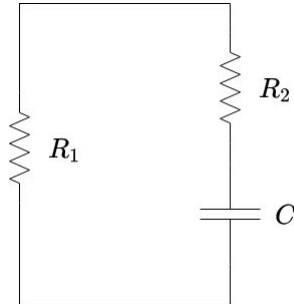
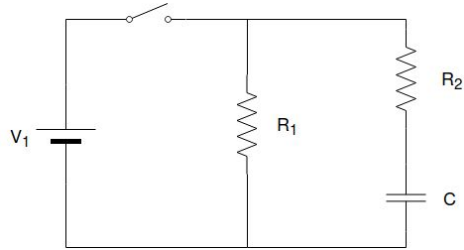
$$I_C(20\text{ms}) = 1,62 \text{ mA}$$

$$V_1 - I_2 R_2 - V_C = 0$$

$$V_C = V_1 - I_2 R_2 = 12\text{v} - (1,62\text{mA} \cdot 1\text{k}\Omega) = 10,37\text{v}$$

Ejercicio 19: Resolución

c) Obtener la tensión y la corriente en el capacitor para $t=40\text{ms}$.



$$\begin{aligned}V_1 &= 12 \text{ v} \\R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\C &= 10 \text{ uF} \\t_c &= 20 \text{ ms}\end{aligned}$$

$$I_D = 10,37\text{v} / (R_1 + R_2) = 0,94\text{mA}$$

$$\tau = (R_1 + R_2)C = (1 \text{ K}\Omega + 10 \text{ K}\Omega) 10\text{uF} = 0,11 \text{ s}$$

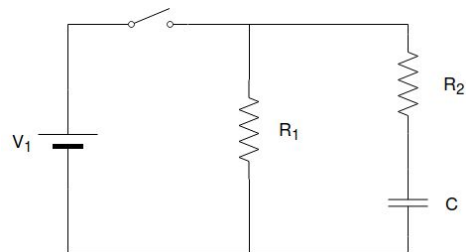
$$I_D(20\text{ms}) = -I_D e^{-t/RC} = 0,94\text{mA} e^{-(20\text{ms}/0,11\text{s})} = -0,78$$

mA

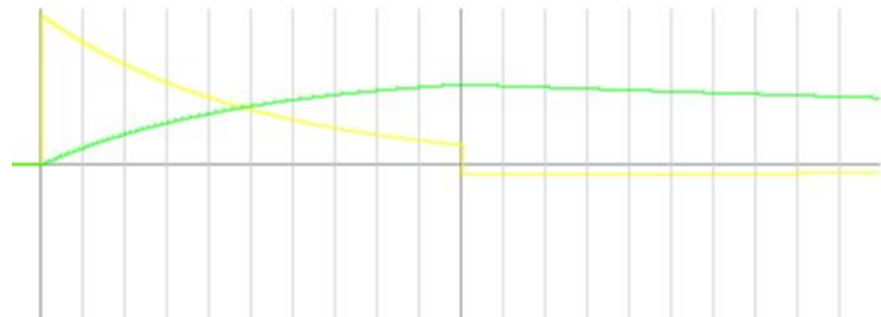
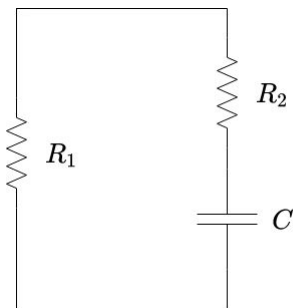
$$-I_D R_1 - I_D R_2 + V_C = 0$$

$$V_C = I_D (R_1 + R_2) = 0,78\text{mA} 11\text{K}\Omega = 8,65\text{v}$$

Ejercicio 19: Resolución



$$\begin{aligned} V_1 &= 12 \text{ V} \\ R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\ C &= 10 \text{ }\mu\text{F} \\ \tau_c &= 20 \text{ ms} \end{aligned}$$



d) ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar al 10% de su carga, **luego** de que el interruptor volvió a abrirse?

$$Q_f = 0.1 Q_i \Rightarrow Q_f / Q_i = 0.1$$

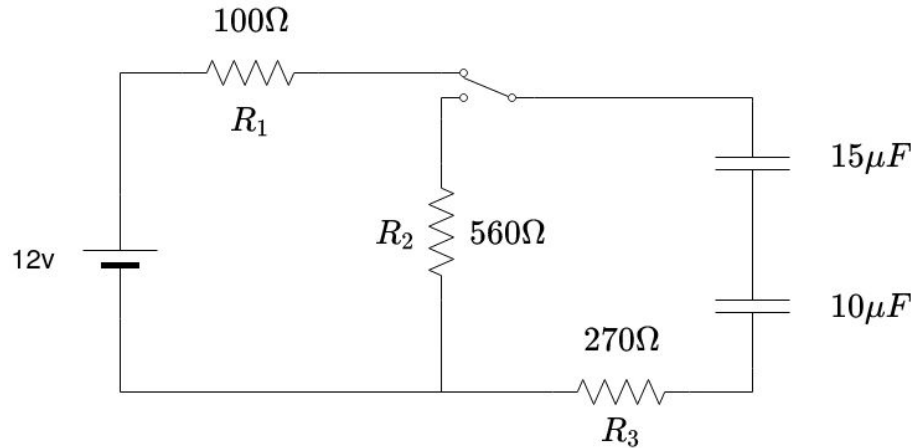
$$t = - [\ln (Q_f / Q_D) \tau] = - [\ln(0.1) 0,11] = 0,25s$$

e) ¿Cuál es la carga máxima que alcanza el capacitor y en qué momento?

$$Q_{\max} = V_{\max} C = 10,37v \ 10\mu F = 103,7 \ \mu C$$

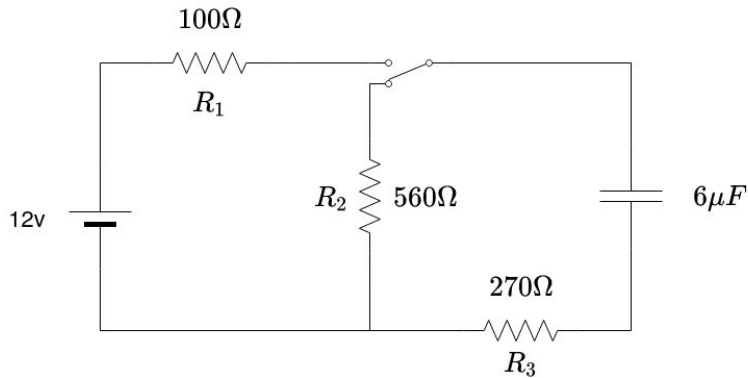
Ejercicio extra

En el siguiente circuito, el interruptor estuvo por un largo tiempo en la posición 1, luego en $t=0$, se cambia a la posición 2. Calcular la carga y el voltaje en cada capacitor para $t = 10\text{ms}$



Ejercicio extra

En el siguiente circuito, el interruptor estuvo por un largo tiempo en la posición 1, luego en $t=0$, se cambia a la posición 2. Calcular la carga y el voltaje en cada capacitor para $t = 10\text{ms}$



$$I_D = 12\text{v} / (R_2 + R_3) = 12\text{v} / 830\Omega = 32,4 \text{ mA}$$

$$\tau = (R_2 + R_3) C = 830\Omega \cdot 6\mu\text{F} = 5 \text{ ms}$$

$$Q_{\max} = V_C C_{\text{eq}} = 12\text{v} \cdot 6\mu\text{F} = 72 \text{ uC}$$

$$Q(10\text{ms}) = Q_{\max} e^{-t/\tau} = 72\text{uC} e^{-10/5} = 9,74 \text{ uC}$$

$$Q_{\text{eq}} = Q_1 = Q_2$$

$$V_1 = Q_1 / C_1 = 9,74 \text{ uC} / 15\mu\text{F} = 0,65 \text{ V}$$

$$V_2 = Q_2 / C_2 = 9,74 \text{ uC} / 10\mu\text{F} = 0,97 \text{ V}$$